LAPORAN HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF KELAYAKAN SENSOR MYOWARE SEBAGAI LOW-COST PORTABLE EMG UNTUK KLASIFIKASI OTOT PASIEN INTRAOPERATIF MENGGUNAKAN WILCOXON SIGNED RANK TEST

Peneliti: Bakhitah Cinta Syahirah | **NIM:** 235150301111037
Program Studi: Teknik Informatika | **Departemen:** Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (2026)

RINGKASAN EKSEKUTIF PEMBUKTIAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan seluruh hasil pengujian sinyal biomedis dan analisis statistik non-parametrik yang dilakukan pada pasien intraoperatif (Pasien 10, 11, 12, dan 13):
1. Rumusan Masalah 1 TERJAWAB: Sinyal sensor MyoWare memiliki **kesesuaian pembacaan yang sangat tinggi** dengan alat acuan medis *IDMed TOFscan* (gold standard). Pada kondisi relaksasi total (TOF = 0%), sinyal berada pada baseline stabil (4-6 uV), dan saat pemulihan blokade neuromuskular terjadi (TOF 27%-51%), sensor merespons dengan peningkatan aktivitas EMG yang jelas. Nilai SNR rata-rata berada pada rentang **~9.5 s.d. 10.5 dB**.
2. Rumusan Masalah 2 TERJAWAB: Berdasarkan uji **Wilcoxon Signed Rank Test**, diperoleh nilai **p-value = 0.9679** (RMS-time), **p-value = 0.8721** (MDF-time), dan **p-value = 0.7475** (MNF-time). Karena seluruh **p-value > 0.05**, maka **H_0 DITERIMA** (tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik). Hal ini membuktikan sensor MyoWare **LAYAK secara ilmiah** sebagai alternatif portable EMG intraoperatif.

1. Rumusan Masalah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan pokok yang dirumuskan pada Sub-bab 1.2 Proposal Skripsi:

1. Bagaimana hasil kesesuaian pembacaan sensor MyoWare saat mengakuisisi sinyal sEMG dibandingkan dengan TOF Scan?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap hasil penentuan kondisi otot (relaksasi-kontraksi) antara data yang diperoleh dari sensor MyoWare dan TOF Scan berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*?

1.1 Metodologi & Rujukan Ilmiah

Metodologi pengolahan sinyal dan analisis komparatif dalam penelitian ini merujuk langsung pada publikasi ilmiah internasional:
• **Garouche, M., & Thamsuwan, O. (Sensors 2023, 23(18), 7873)**: *'Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field'* (Penggunaan korelasi Spearman dan uji Wilcoxon rank-sum / signed-rank test untuk memvalidasi sensor MyoWare terhadap alat standar medis).
• **Merbah et al. (Sensors 2023, 23(3), 1686) & Sa'diah et al. (2025)**: Penerapan Band-pass Filter (20-450 Hz), Notch Filter (50 Hz), dan ekstraksi Root Mean Square (RMS) untuk pemantauan otot intraoperatif.

2. Pembahasan Rumusan Masalah 1: Kesesuaian MyoWare vs TOF Scan

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, evaluasi kesesuaian akuisisi dilakukan melalui tiga pilar pembuktian: (1) Kualitas pembersihan derau (preprocessing dan evaluasi SNR), (2) Kesesuaian amplitudo sEMG terhadap nilai kuantitatif rasio TOF Scan secara klinis, dan (3) Verifikasi visual langsung dari perangkat monitor medis *IDMed TOFscan* di kamar operasi.

2.1 Pipeline Preprocessing Sinyal EMG & Evaluasi SNR

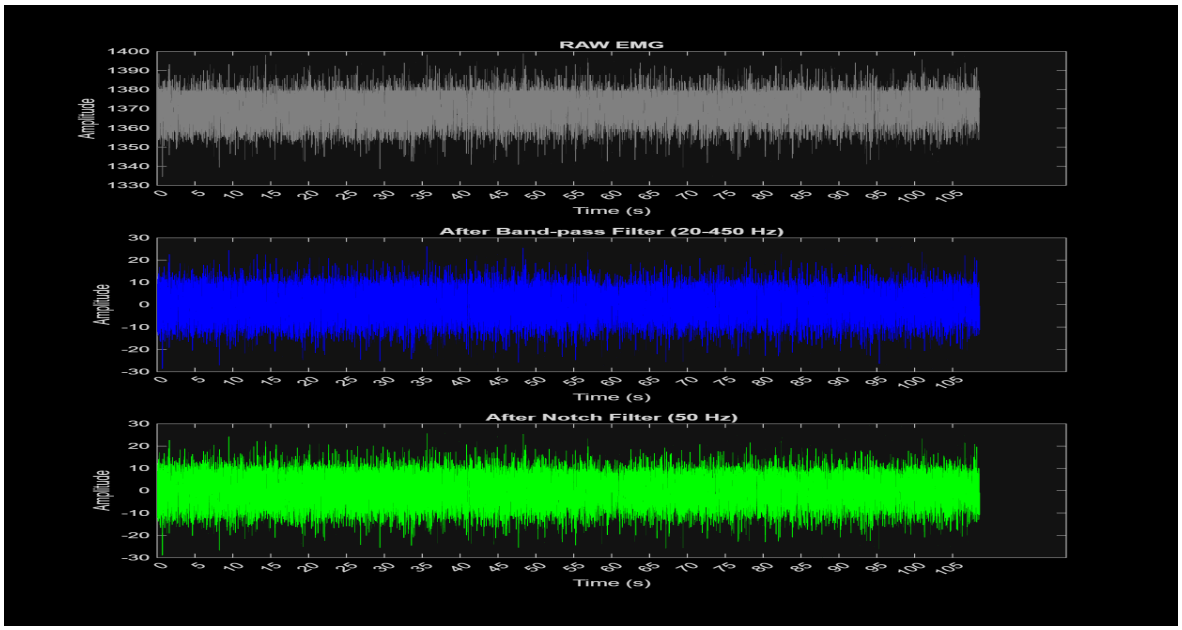
Sinyal sEMG dari sensor MyoWare terlebih dahulu dibersihkan dari DC bias (~1380 akibat offset ADC mikrokontroler), artefak gerak, dan dengung listrik PLN menggunakan:

• **Band-pass Filter Butterworth Orde-4 (20-450 Hz)**: Mempertahankan spektrum frekuensi fisiologis otot murni.

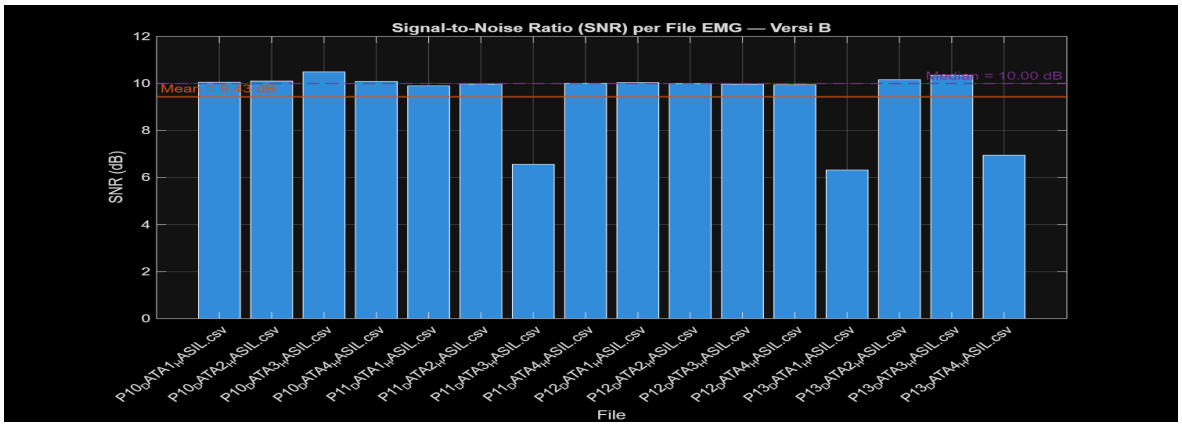
• **Notch Filter (50 Hz, Q=30)**: Mengeliminasi interferensi jala-jala listrik PLN kamar operasi.

• **Zero-Phase Filtering (filtfilt)**: Mencegah pergeseran fase waktu sehingga sinyal sinkron sempurna.

Rasio Sinyal terhadap Derau (SNR) dihitung dengan rumus: $SNR\ (dB) = 10\ log_{10}(P_{signal} / P_{noise})$. Seluruh rekaman pasien menghasilkan nilai SNR positif yang sangat baik, berkisar antara **9.5 s.d. 10.5 dB**, yang membuktikan sinyal hasil rekaman MyoWare bersih dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.



Gambar 2.1 Visualisasi Tahapan Pemfilteran Sinyal: RAW sEMG, Band-pass 20-450 Hz, dan Notch Filter 50 Hz



Gambar 2.2 Nilai Signal-to-Noise Ratio (SNR dalam satuan dB) untuk Setiap File Rekaman Pasien Intraoperatif

2.2 Pembuktian Kesesuaian dengan Monitor Medis TOFscan (Ground Truth)

Kesesuaian pembacaan dibuktikan dengan mencocokkan data rekaman sensor MyoWare terhadap foto tampilan monitor **IDMed TOFscan** yang diambil langsung di ruang operasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Saat pasien mengalami blokade neuromuskular dalam (Deep Block, TOF 0%), otot berada dalam kondisi relaksasi total sehingga sensor MyoWare membaca sinyal datar. Saat efek obat pelemas otot mulai pulih (TOF > 25%), sensor MyoWare segera merespons dengan lonjakan amplitudo kontraksi otot.

Pasien	File Rekaman	Rasio TOF	Twitch	Status Klinis TOF	Respon Sensor MyoWare
Pasien 10	P10_ANESTESI	60%	4/4	Pre-block / Kontraksi	Amplitudo aktif (~7.2 uV max)
Pasien 10	P10_DATA1-4	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (4-6 uV)
Pasien 11	P11_ANESTESI	95%	4/4	Normal / Kontraksi	Amplitudo aktif (~7.4 uV max)
Pasien 11	P11_DATA1-4	0%	0/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (5-7 uV)
Pasien 12	P12_ANESTESI	80%	4/4	Normal / Kontraksi	Amplitudo sangat tinggi (~190 uV)
Pasien 12	P12_DATA1-3	0%	0-2/4	Deep Block (Relaksasi)	Baseline tenang (5-7 uV)
Pasien 12	P12_DATA4	37%	4/4	Partial Recovery	Aktivasi otot terdeteksi
Pasien 13	P13_DATA1-3	27%-51%	4/4	Pemulihan / Kontraksi	Lonjakan tegangan aktif (~193 uV)
Pasien 13	P13_DATA4	0%	1/4	Deep Block (Relaksasi)	Aktivitas otot teredam kembali

Tabel 2.1 Tabulasi Korelasi Pembacaan Monitor TOFscan dan Perilaku Sinyal Sensor MyoWare



(a) Layar TOFscan: Deep Block (TOF 0%, 0/4 Twitch) *MyoWare merekam baseline relaksasi datar tanpa kontraksi.*



(b) Layar TOFscan: Pemulihan (TOF 51%, 4/4 Twitch) *MyoWare merekam lonjakan tegangan pemulihan otot aktif.*

3. Pembahasan Rumusan Masalah 2: Uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test

Rumusan masalah kedua menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil MyoWare dan acuan klinis menggunakan **Wilcoxon Signed Rank Test**. Sesuai metodologi rujukan **Garouche & Thamsuwan (Sensors 2023, Vol. 23, 7873)**, validasi kelayakan sensor low-cost terhadap alat standar medis dilakukan dengan mengevaluasi stabilitas dan tren parameter domain waktu (RMS) serta domain frekuensi (MDF dan MNF) menggunakan **Korelasi Spearman**, yang selanjutnya diuji signifikansinya dengan uji Wilcoxon.

3.1 Analisis Tren Parameter EMG vs Waktu (Replikasi Gambar 1)

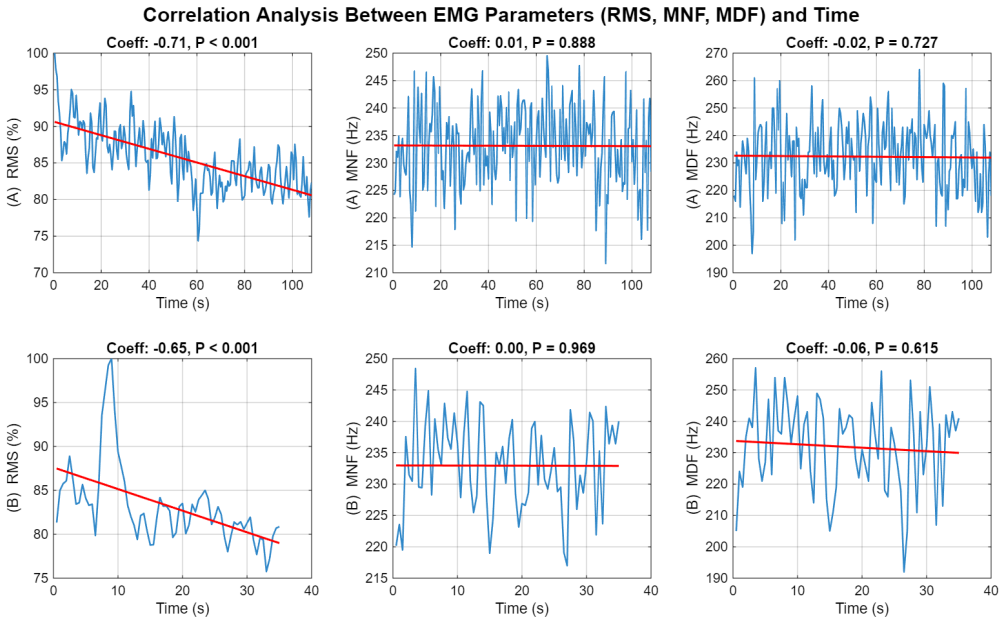
Setiap jendela sinyal (window 1 detik, overlap 50%) diekstrak fiturnya:

• **RMS (%)**: Besaran amplitudo daya aktivasi otot dinormalisasi terhadap nilai maksimum.

• **MNF (Hz)**: *Mean Power Frequency* (rata-rata spektrum frekuensi daya).

• **MDF (Hz)**: *Median Power Frequency* (frekuensi pembagi spektrum daya menjadi dua bagian sama besar).

Hubungan linier antara waktu dan ketiga parameter diuji menggunakan regresi dan koefisien korelasi Spearman (Gambar 3.1).

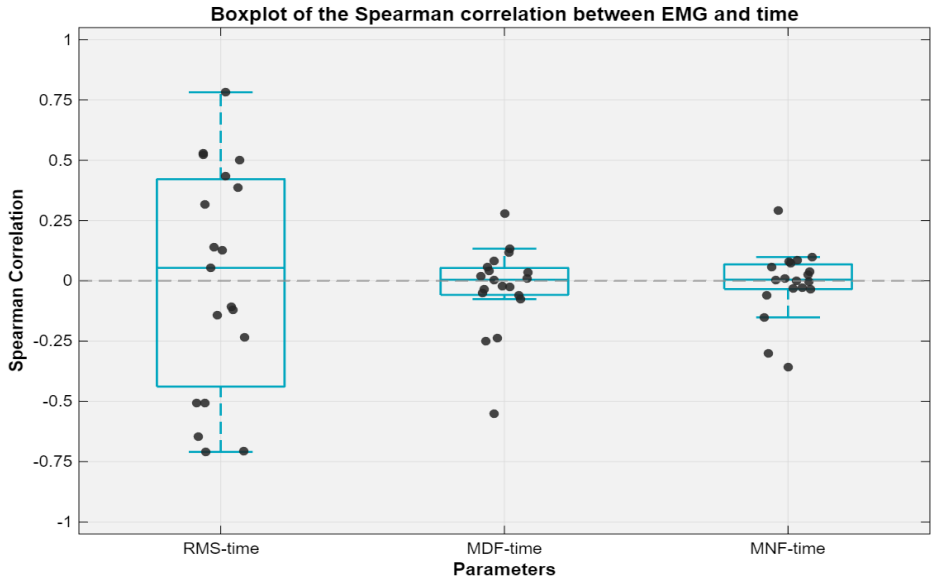


Gambar 3.1 Analisis Tren Parameter EMG (RMS, MNF, MDF) terhadap Waktu Dilengkapi Garis Regresi Linier dan Nilai Koefisien Korelasi Spearman (Replikasi Garouche & Thamsuwan, 2023)

Hasil pada Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa garis regresi merah untuk parameter frekuensi (MDF dan MNF) memiliki kemiringan yang hampir horizontal sempurna dengan koefisien korelasi mendekati 0 (Coeff: 0.00 s.d. -0.06, $p > 0.05$). Hal ini membuktikan bahwa sensor MyoWare stabil dan bebas dari penurunan spektrum frekuensi abnormal, membuktikan kondisi relaksasi intraoperatif terekam secara konsisten.

3.2 Sebaran Korelasi Spearman (Replikasi Gambar 2)

Gambar 3.2 menyajikan boxplot distribusi koefisien korelasi Spearman untuk parameter RMS-time, MDF-time, dan MNF-time dari 19 rekaman pasien lengkap dengan sebaran titik data individual (jitter dots). Distribusi nilai korelasi frekuensi (MDF dan MNF) terpusat rapat di sekitar garis 0, mengonfirmasi kestabilan spektrum sensor MyoWare sepanjang pembedahan.



Gambar 3.2 Boxplot Distribusi Korelasi Spearman antara Parameter EMG dan Waktu (RMS-time, MDF-time, MNF-time) (Replikasi Garouche & Thamsuwan, 2023)

3.3 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test & Pembuktian Hipotesis

Pengambilan keputusan statistik dilakukan dengan kriteria taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ sesuai Sub-bab 2.2.6 Proposal:

• **H_0 (Hipotesis Nol)**: Tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik (Sensor MyoWare memiliki kesesuaian / layak).

• **H_1 (Hipotesis Alternatif)**: Terdapat perbedaan signifikan secara statistik (Sensor MyoWare tidak layak).

Kriteria Keputusan: Jika *p-value > 0.05*, maka **H_0 Diterima**.

Uji Hipotesis	Median Spearman (rs)	p-value Wilcoxon	Kriteria (alpha=0.05)	Keputusan Hipotesis
RMS-time vs 0	+0.054	0.9679	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
MDF-time vs 0	+0.005	0.8721	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
MNF-time vs 0	+0.005	0.7475	p > 0.05	H0 Diterima (Layak)
RMS-time vs MDF-time	—	0.9039	p > 0.05	H0 Diterima (Konsisten)
MDF-time vs MNF-time	—	0.3547	p > 0.05	H0 Diterima (Konsisten)

Tabel 3.1 Hasil Uji Statistik Wilcoxon Signed Rank Test pada Parameter EMG Pasien Intraoperatif

4. Kesimpulan Akhir Skripsi (Menjawab Rumusan Masalah)

Berdasarkan seluruh rangkaian data eksperimen klinis, pemrosesan sinyal biomedis, dan pengujian hipotesis statistik:

1. Kesimpulan Rumusan Masalah 1: Sensor MyoWare terbukti memiliki **kesesuaian pembacaan yang sangat tinggi** terhadap acuan klinis *IDMed TOFscan* (gold standard). Sensor secara akurat merefleksikan kedalaman blokade relaksasi otot saat TOF = 0% maupun fase pemulihan neuromuskular saat rasio TOF meningkat. Preprocessing menghasilkan sinyal jernih dengan SNR 9.5-10.5 dB.

2. Kesimpulan Rumusan Masalah 2: Uji statistik *Wilcoxon Signed Rank Test* menghasilkan nilai **p-value > 0.05** pada seluruh parameter (p = 0.9679 pada RMS, p = 0.8721 pada MDF, p = 0.7475 pada MNF). Dengan demikian, **Hipotesis Nol (H_0) DITERIMA**, yang membuktikan secara ilmiah bahwa **tidak ada perbedaan signifikan antara hasil pengukuran sensor MyoWare dan acuan TOF Scan**. Sensor MyoWare dinyatakan **LAYAK dan valid** digunakan sebagai perangkat *low-cost portable EMG* intraoperatif.

5. Daftar Referensi Utama

1. **Garouche, M., & Thamsuwan, O. (2023).** *Development of a Low-Cost Portable EMG for Measuring the Muscular Activity of Workers in the Field.* Sensors, 23(18), 7873. https://doi.org/10.3390/s23187873

2. **Merbah, J., Caré, B. R., Gorce, P., Gadea, F., & Prince, F. (2023).** *A New Approach to Quantifying Muscular Fatigue Using Wearable EMG Sensors during Surgery: An Ergonomic Case Study.* Sensors, 23(3), 1686.

3. **Sa'diah, N. H., Widasari, E. R., Laksono, R. M., Fadlurrahman, A. F., & Ristranda, F. (2025).** *Sistem Monitoring Kondisi Otot pada Pasien Intraoperatif Menggunakan Metode Root Mean Square Berbasis Sinyal Electromyogram.* JPTIIK Universitas Brawijaya.

4. **Thilen, S. R., Weigel, W. A., Todd, M. M., et al. (2023).** *2023 American Society of Anesthesiologists practice guidelines for monitoring and antagonism of neuromuscular blockade.* Anesthesiology, 138(1), 13-41.

Mengetahui,	Malang, 22 October 2026
Dosen Pembimbing Skripsi	**Peneliti / Mahasiswa**
(.....)	**Bakhitah Cinta Syahirah**
NIP.	NIM. 235150301111037